

Professor Laurentius Lie har en bil som han arvet etter sin far. Bilen er en rød Opel Kadett stasjonsvogn 1968-modell. Resten av familien omtaler kjøretøyet som “Skumpegryta”. Professor Lie er glad i Skumpegryta, og kan ikke tenke seg å erstatte den med noen annen bil.



Figur 1: Skumpegryta

Oppgave 1

En pakning er blitt gammel, og motoren begynner å lekke olje. Dette legger professoren ikke merke til, og en dag skjærer motoren seg fullstendig og må vrakes. Ny bensinmotor er ikke mulig å få tak i. Professor Lie har nå bare to alternativ, enten vrake bilen (som er uaktuelt) eller installere elektrisk motor. Hans datter Laura hjelper ham med å legge inn annonse på Finn, og etter kort tid har de skaffet (nesten gratis) to likespenningsmotorer som kan brukes:

1. motor M1 med nominell spenning $V_{\text{nom},1} = 200 \text{ V}$
2. motor M2 med nominell spenning $V_{\text{nom},2} = 400 \text{ V}$

Motorene fungerer også ved høyere og lavere spenninger, så lenge de er innenfor $\pm 25\%$ av de nominelle verdiene. Begge har maksimal effekt $P_{\text{max}} = 100 \text{ kW}$ ved nominell spenning.

I det følgende modellerer vi en elektrisk motor som en variabel motstand R_M . Når motoren står stille, er motstanden $R_M = \infty$. Jo mer effekt motoren yter, jo lavere er motstanden.

a) Finn motstandsverdiene for de to motorene når de kjøres med maksimal effekt ved nominell spenning.

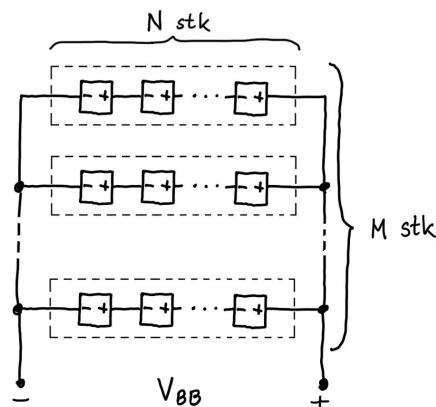
Så trengs det batteri. Laura har kommet over et parti på 1000 identiske litium-batterier fra en boremaskinfabrikk som har gått konkurs. Batteriene har spenning $V_B = 32 \text{ V}$ når de er fulladet og indre motstand $R_B = 0,5 \Omega$. Laura og Laurentius prøver nå å finne ut hvordan de skal koble disse batteriene sammen til et fullstendig bilbatteri. De blir enige om følgende krav:

1. Spenningen til bilbatteriet uten last skal være så høy som mulig, men ikke høyere enn 125% av den nominelle motorspenningen.
2. Batterikapasiteten skal være størst mulig.

”Dette kan vi få til ved å koble batteriene slik”, sier Laura og skisserer figur 2 der grupper på N batterier kobles i serie, og disse seriekoblingene (totalt M) kobles så i parallell.

b)

1. Finn N og M for bilbatteriene som er tilpasset henholdsvis motor M1 og M2.
2. Finn bilbatterienes spenning V_{BB} når de er fulladet og ingen last er tilkoblet.
3. Finn også bilbatterienes indre motstand, R_{BB} .

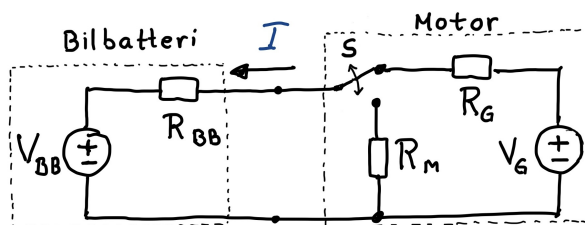


Figur 2: Bilbatterikonfigurasjon. Hver firkant representerer ett 32 volts batteri.

c) Anta at motorene modelleres med motstandsverdiene fra oppgave a) og at de kobles til sine respektive batterier fra oppgave b).

1. Finn motorspenningen V_M for begge motorene.
2. Hvilken av løsningene gir størst motoreffekt?

En fin ting med elektriske biler er at når man kjører i nedoverbakker, vil motoren generere elektrisk energi istedenfor å forbruke den. I dette tilfelle kan motoren modelleres som en spenningskilde V_G koblet i serie med en motstand R_G . Figur 3 illustrerer situasjonen med to alternative motormodeller. Vender S er i nedre posisjon når motoren forbruker energi fra batteriet og i øvre posisjon når motoren genererer energi.



Figur 3: Modell for skifting mellom forbruk og generering av energi for en motor

I det følgende antar vi følgende verdier: $V_{BB} = 190$ V (delvis utladet), $R_{BB} = 1$ Ω , $R_M = 10$ Ω og $V_G = 250$ V.

d) Hvor stor må motstanden R_G være for å oppnå en ladestrøm $I = 50$ A i nedoverbakker?

I praksis er det slik at batteriet ikke nødvendigvis greier å lade seg hurtig nok og en del av den genererte energien blir sløst bort som varme. Da har Laura en idé:

“Vi kan bruke en superkondensator!”

“Hva er det?” spør Laurentius.

“Det er en relativt ny type kondensator med ekstremt høy kapasitans.”

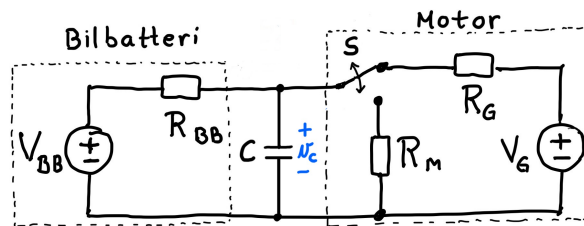
“Javel?”

“Og den har ingen problemer med å absorbere energi hurtig.”

“Ja, det kan jeg forstå ...”

“Og dersom vi kobler den slik ...” Laura skisserer kretsen i figur 4,

“... så vil den kunne ta opp energi som batteriet ikke greier absorbere.”
 “Lurt!” sier Laurentius.



Figur 4: Modell med superkondensator C inkludert.

e) Anta at motoren begynner å generere energi i tidspunkt $t = 0$ etter å ha kjørt på flatmark med konstant effekt i lang tid. Anta videre at kondensatoren har verdi $C = 100 \text{ F}$.

1. Hvor stor blir spenningen v_C over kondensatoren etter $t = 10$ sekund? (Vi antar at batteriet ikke rekker å lade seg nevneverdig i løpet av denne tiden.)
2. Hvor mye energi er lagret i kondensatoren da?

Oppgave 2

Siden Laura og Laurentius er så godt i gang med å elektrifisere Skumpegryta, går de like godt løs på en modernisering av dash-bordet. Og da har Laurinda, professorens kone, en viktig beskjed:

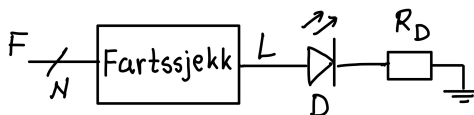
“Og for all del: Legg inn en lampe som lyser når farten overskrider 60 km/t. Laurentius er helt håpløs i 60-sonene!”

“Det fikser vi fint!” sier Laura.

De har allerede en digital fartsmåler som gir et N -bits tall $F = F_{N-1}, F_{N-2}, \dots, F_1, F_0$ som representerer farten.

a) Hvor mange bit N må F ha for at fart mellom 0 og 100 km/t skal kunne representeres som et heltall med oppløsning 1 km/t?

Laura lager en skisse av systemet som fru Lie ønsker seg. Den er vist i figur 5. Systemet består av en digital blokk ”Fartssjekk”, en rød lysdiode D som skal fungere som varselampe, og diodemotstanden R_D .



Figur 5: Systemet for fartssjekk med varselampe

b) Laura trenger din hjelp til å designa blokken ”Fartssjekk”.

1. Finn et logisk uttrykk for utgangen L som funksjon av bit-ene i inngangssignalet F .
2. Foreslå også en realisering til systemet ved logiske porter.

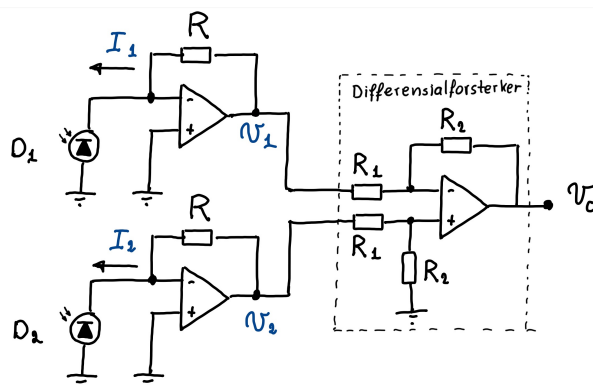
Laurentius Lie har umiddelbart noen innvendinger: “Dersom jeg ligger sånn ca. rundt 60 km/t, vil det være veldig irriterende om den lampen driver og slår seg av og på hele tiden. Jeg har en mye bedre idé.” Professorens idé går ut på at lampen slås på først når farten når 64 km/t. Den skal da være på helt til farten kommer under 62 km/t.

c) Design en ny versjon av blokken ”Fartssjekk” som realiserer Laurentius Lies idé (logisk uttrykk for L og realisering). Du kan anta at du i tillegg til logiske porter har tilgjengelig vipper og et eksternt klokkesignal dersom du får bruk for dem.

Oppgave 3

Skumpegyrta *er* litt skranglete. Og en konsekvens av dette er at pæren i venstre forlys ofte går i stykker. Professor Lie har allerede én gang fått bot for å kjøre med bare ett frontlys, og det var sure penger. Nå ønsker han seg en løsning som overvåker lysnivået på denne pæren, noe som kan gjøres med foto-dioder. En foto-diode virker som en vanlig diode når den er koblet i lede-retningen. Når den er koblet i sperre-retningen, går det ideelt sett ingen strøm, men i praksis vil dioden kunne lede en liten strøm, og denne strømmen avhenger av hvor mye lys som faller på dioden.

Idéen er basert på bruk av to foto-dioder, D_1 og D_2 . Den ene dioden D_1 er plassert slik at den detekterer lyset fra omgivelsene. Den andre, D_2 , er plassert slik at den får lyset fra den venstre lyspæren på seg i tillegg til lyset fra omgivelsene. De to diodene er koblet til en krets som vist i figur 6.



Figur 6: Krets for å detektere forskjell i belysning av to foto-dioder

Poenget er at når lyspæren ikke fungerer, vil de to diodestrømmene I_1 og I_2 være omtrent like. Når lyspæren lyser, får dioden D_2 mer lys, slik at strømmen I_2 blir større enn I_1 .

For å konvertere de to strømmene til spenninger, er det brukt to operasjonsforsterkere med hver sin identiske motstand R .

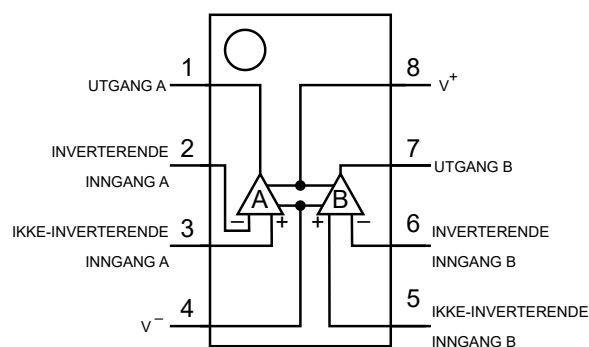
a) Bestem R slik at en strøm $I_1 = 10^{-6}$ A fører til en spenning $v_1 = 1$ V.

Resten av kretsen består av en differensialforsterker (innenfor den stiplede boksen) som gir ut en spenning v_o som er proporsjonal med spenningsdifferansen $v_2 - v_1$ på inngangen. Når pæren lyser, vil v_o få en høy verdi. Når den ikke lyser, får den en lav verdi. Dette signalet kan da brukes for å slå på en lysdiode som varsler at pæren er defekt.

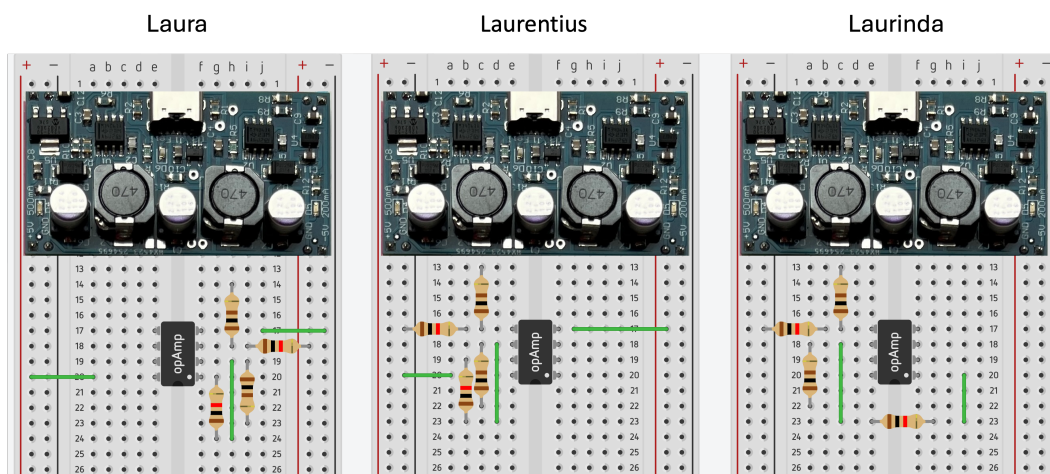
b) Vis at

$$v_o = \frac{R_2}{R_1}(v_2 - v_1)$$

Familien Lie er nysgjerrig på virkemåten til differensiellforsterkeren, så de bestemmer seg for å koble den opp og utforske virkemåten. De har tilgjengelig noen koblingsbrett med spenningsforsyninger og et sett med elektroniske komponenter som Laura har brukt i ADE. Der finner de blant annet integrerte kretser av typen LM358 som inneholder to operasjonsforsterkere (A og B) som vist i figur 7. Laura, Laurentius og Laurinda kobler hver sin krets som vist i figur 8. (Legg merke til plasseringen av den hvite sirkelen på den integrerte kretsen.)



Figur 7: Tilkoblingspunkter for LM358 vist ovenfra



Figur 8: Forsøk på oppkobling av differensialforsterkeren

c) Se på hver oppkobling og vurder om den er korrekt.

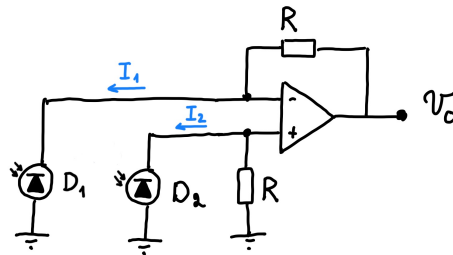
- Hvis oppkobling er korrekt, indiker på det vedlagte arket hvor inngangene v_1 og v_2 , og utgangen v_o , skal kobles til. (Du kan gjøre det ved å tegne inn kablene, sirkle rundt tilkoblingspunktene, eller angi deres koordinater.)
 - Du skal ha fått utlevert et eksamensark med figur 8.
 - Legg merke til at kolonnene på koblingsbrettet er merket med bokstaver, og radene er merket med tall. Disse kan brukes som koordinater. For eksempel, a13, eller, g25.
- Hvis oppkobling ikke er korrekt, skriv hva som må rettes opp og hvordan.

Laura ser på løsningen i figur 6 og er skeptisk.

“Men, pappa. Tenk dersom begge strømmene I_1 og I_2 er høye. Det vil jo kunne skje for eksempel ved sterkt solskinn. Da vil de to opampene begge gå i metning, og det blir umulig å avgjøre om den ene strømmen er større enn den andre.

“Mjoo, du sier noe. Kan du foreslå en annen løsning?”

Det kan Laura, og tegner opp figur 9. “I denne kretsen er det differansen mellom *strømmene* I_1 og I_2 som er avgjørende.



Figur 9: Luras idé for å måle forskjell i strømmer

d) Vis at følgende gjelder for Luras krets

$$v_o = R(I_1 - I_2).$$

e) Foreslå en kretsløsning som bruker en MOSFET transistor med terskelspenning $V_T = 2\text{ V}$ for å slå på eller av en lysdiode basert på utgangssignalet v_o i figur 9. Finn motstandsverdien R slik at lysdioden lyser når $I_1 - I_2 \geq 10\text{ }\mu\text{ A}$, og er avslått ellers.